

Active-Active NAS Disaster Recovery

Architecture Comparison and Design Guide

Executive Summary

Overview

기업의 DR(Disaster Recovery) 전략은 빠르게 변화하고 있습니다. 과거에는 **장애 발생 이후 데이터를 복구하는 것(Data Recovery)** 이 목표였다면, 현재는 **장애 상황에서도 서비스를 지속하는 것(Service Continuity)** 이 새로운 기준이 되고 있습니다. Web, Application, Database와 같은 핵심 시스템은 이미 Active-Active 아키텍처를 통해 높은 가용성을 제공하고 있습니다. 그러나 NAS 스토리지는 여전히 Active-Passive 구조를 기반으로 운영되는 경우가 많아, 서비스 연속성을 구현하는 데 마지막 제약 요소로 남아 있습니다.

Conventional NAS DR

기존 NAS DR 솔루션은 데이터 보호를 목적으로 설계되었습니다. Snapshot 기반 비동기 복제를 통해 운영 데이터를 DR 사이트로 복제하며, 장애 발생 시 Failover 절차를 수행하여 서비스를 복구합니다. 이러한 구조는 동일 벤더 환경에서 안정적인 재해복구를 제공하지만, 일반적으로 다음과 같은 특성을 가집니다.

- Active-Passive 운영 구조
- DR 사이트의 Standby 또는 Read-Only 운영
- Snapshot 기반 비동기 복제
- Failover 절차 수행
- 동일 스토리지 벤더 중심의 구성

즉, 기존 NAS DR은 **Data Protection**에는 효과적이지만, **Active-Active 기반의 서비스 연속성**을 구현하기에는 구조적인 제약이 있습니다.

Active-Active File Services

서비스 연속성을 구현하기 위해서는 스토리지 역시 Active-Active 구조를 지원해야 합니다. 이는 단순히 데이터를 복제하는 것이 아니라, 두 데이터센터가 동시에 파일 서비스를 제공하고, 장애 발생 시에도 서비스가 지속될 수 있는 아키텍처를 의미합니다.

Active-Active NAS는 다음과 같은 요구사항을 충족해야 합니다.

- Near-Zero 수준의 데이터 동기화
- 양방향 파일 서비스
- 데이터 정합성 유지
- WAN 환경에서의 효율적인 데이터 전송
- 기존 인프라와의 호환성

PeerGFS Architecture

PeerGFS는 기존 NAS를 대체하는 스토리지가 아니라, 기존 NAS 위에서 동작하는 **Software Overlay 기반의 Active-Active File Service** 솔루션입니다. 사용자 I/O 경로에 개입하지 않는(Not in Data Path) 구조를 기반으로 이벤트 기반 변경 감지와 Delta-Level Replication을 통해 데이터를 실시간에 가깝게 동기화합니다. 또한 특정 스토리지 제조사에 종속되지 않아 동일 벤더뿐 아니라 이기종 NAS 환경에서도 Active-Active 구성을 지원합니다.

Business Value

PeerGFS 기반 Active-Active 아키텍처는 기존 NAS를 그대로 활용하면서 서비스 연속성을 향상시킬 수 있습니다.

주요 기대 효과는 다음과 같습니다.

- 서비스 중단 최소화
- Near-Zero 수준의 RPO 및 RTO 지원
- 기존 NAS 활용(No Forklift Upgrade)

- 멀티벤더 NAS 통합
- 운영 절차 단순화
- Vendor Lock-in 최소화
- 총소유비용(TCO) 절감

Key Takeaway

기존 NAS DR은 **데이터 보호(Data Protection)** 를 위한 검증된 아키텍처입니다. 반면, Active-Active 환경에서는 **서비스 연속성(Service Continuity)** 을 지원하는 새로운 접근 방식이 요구됩니다.

PeerGFS는 기존 NAS 인프라를 유지하면서 Active-Active 파일 서비스를 구현할 수 있는 Software Overlay 아키텍처를 제공하며, 기업이 기존 투자 자산을 보호하면서도 차세대 DR 환경으로 전환할 수 있도록 지원합니다.

Conventional NAS DR	PeerGFS
Data Protection	Service Continuity
Active-Passive	Active-Active
Snapshot Replication	Event-Based Delta Replication
Standby DR	Dual Active Sites
Same Vendor	Multi-Vendor
Recovery	Continuous File Services

1. Business Requirements

The Shift from Recovery to Service Continuity

디지털 서비스의 확산으로 DR의 목표가 변화하고 있습니다. 과거에는 **장애 이후의 복구(Recovery)**가 중요했다면, 현재는 **서비스 연속성(Service Continuity)**이 새로운 기준이 되고 있습니다. 기업은 더 이상 데이터를 복구하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 장애가 발생하더라도 서비스가 지속되어야 합니다.

Key Drivers

- 금융·공공·제조 산업의 24×365 서비스 요구 증가
- AI 및 대용량 데이터 처리 환경 확대
- 서비스 중단에 따른 비즈니스 손실 증가
- 강화되는 규제 및 SLA 요구사항

대부분의 핵심 IT 인프라는 이미 Active-Active 아키텍처를 지원합니다.

Infrastructure	Typical Architecture
Web	Active-Active
Application	Active-Active
Database	Active-Active
NAS Storage	Active-Passive

NAS는 여전히 Active-Passive 구조가 일반적이며, Active-Active 전환이 가장 어려운 인프라 계층입니다.

Key Points

- 서비스는 Active-Active
- 파일 스토리지만 Active-Passive
- NAS가 서비스 연속성의 병목이 될 수 있음

Why Active-Active NAS?

서비스 연속성을 위해서는 스토리지도 서비스와 동일한 수준의 가용성을 제공해야 합니다. Active-Active NAS는 단순히 데이터를 복제하는 것이 아니라, **양쪽 데이터센터에서 동시에 서비스를 제공하는 아키텍처**입니다. 이를 통해 장애 발생 시에도 서비스 중단을 최소화할 수 있습니다.

Expected Outcomes

- Near-Zero RPO
- Near-Zero RTO
- Continuous File Services
- Multi-Site Availability
- Business Continuity

2. Architectural Challenges

Why NAS is Different

NAS는 여러 사용자가 동일한 파일을 동시에 공유하는 구조입니다. Web Server나 Application Server와 달리, 파일 시스템은 데이터 정합성과 동시 접근을 동시에 보장해야 합니다. 따라서 단순한 데이터 복제만으로는 Active-Active 서비스를 구현하기 어렵습니다.

Key Challenges

- Shared File System
- Concurrent File Access
- File Consistency

- File Lock Management
- WAN Latency

Data Consistency

두 사이트에서 동일한 파일을 동시에 수정할 경우 데이터 충돌이 발생할 수 있습니다. Active-Active NAS는 이러한 충돌을 방지하면서도 양쪽 사이트에서 동시에 파일 서비스를 제공해야 합니다.

Technical Challenges

- Write Conflict
- Metadata Synchronization
- File Lock Coordination
- Data Integrity

Key Point

데이터 복제보다 데이터 정합성이 더 중요한 과제입니다.

Distance and Latency

동기 복제는 네트워크 지연(Latency)의 영향을 크게 받습니다. 거리 증가에 따라 응답 시간이 증가하며, 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 이 때문에 원거리 DR 환경에서는 일반적으로 비동기 복제가 사용됩니다.

Limitations

- Network Latency
- WAN Bandwidth
- Replication Delay
- Performance Impact

Conventional Replication

기존 NAS DR은 대부분 Snapshot 기반 비동기 복제를 사용합니다. 이 방식은 데이터 보호에는 효과적이지만, 복제 주기와 장애 전환 절차가 필요합니다. 결과적으로 DR 사이트는 서비스를 제공하는 Active 시스템이 아니라, 장애 발생 시 사용하는 Standby 시스템으로 운영됩니다.

Characteristics

- Snapshot-Based Replication
- Periodic Synchronization
- Active-Passive Architecture
- Failover Required

Active-Active NAS는 단순한 복제 기술이 아니라, 파일 시스템의 정합성과 서비스 연속성을 동시에 해결해야 하는 아키텍처 과제입니다.

3. Conventional DR

Conventional NAS DR Architecture

대부분의 NAS DR 솔루션은 **Primary-DR 구조**를 기반으로 합니다. 운영 데이터는 Primary NAS에서 서비스되며, 변경 데이터는 Snapshot 기반으로 DR NAS에 복제됩니다. DR NAS는 장애 발생 시까지 대기(Standby) 상태를 유지합니다.

Architecture

- Primary NAS

- Snapshot-based Replication
- Standby / Read-Only DR NAS
- Manual or Automated Failover

Key Point

기존 NAS DR은 Data Protection을 위한 구조입니다.

Active-Passive Operation

기존 NAS DR에서는 서비스가 하나의 사이트에서만 제공됩니다. DR 사이트는 데이터를 보유하지만, 일반적으로 서비스에는 참여하지 않습니다. 따라서 DR 자원은 장애 발생 시까지 활용되지 않습니다.

Characteristics

- Single Active Site
- Standby DR Site
- Read-Only Target
- Failover Required

Snapshot-Based Replication

대부분의 NAS DR은 Snapshot 기반 비동기 복제를 사용합니다. 변경 데이터는 일정 주기 또는 정책에 따라 DR 사이트로 전송됩니다. 이 방식은 안정적인 데이터 보호를 제공하지만, 복제 주기에 따라 RPO가 결정됩니다.

Characteristics

- Periodic Snapshot
- Asynchronous Replication
- Scheduled Synchronization
- Recovery-Oriented Design

Failover Process

장애 발생 시에는 DR 사이트로 서비스가 전환됩니다. 이 과정에서는 스토리지 활성화와 서비스 전환 절차가 수행됩니다.

일반적인 운영 절차는 다음과 같습니다.

- 장애 감지
- Failover 수행
- DR NAS 활성화
- 공유 스토리지 연결
- 서비스 재개

Key Point

서비스는 복제만으로 전환되지 않으며, 운영 절차가 함께 수행되어야 합니다.

Architectural Considerations

기존 NAS DR은 동일 벤더 환경에서 안정적인 재해복구를 제공합니다. 그러나 다음과 같은 요구사항에서는 구조적인 제약이 있습니다.

- Active-Active 서비스
- 양 사이트 동시 운영
- 이기종 NAS 통합
- 기존 NAS를 유지한 Active-Active 구축

이러한 요구사항은 스토리지 복제 기능만으로는 해결하기 어렵습니다.

Conventional DR	Characteristics
운영 구조	Active-Passive
서비스 제공	Primary Site Only
DR Site	Standby / Read-Only
복제 방식	Snapshot-Based
장애 대응	Failover Required
설계 목적	Data Protection

4. PeerGFS Architecture

Software Overlay Architecture

PeerGFS는 기존 NAS를 대체하는 스토리지가 아닙니다. 기존 NAS 위에서 동작하는 **Software Overlay** 방식으로 Active-Active 파일 서비스를 제공합니다. 스토리지 자체를 변경하지 않고, 기존 인프라를 그대로 활용할 수 있습니다.

Characteristics

- Software Overlay
- Active-Active File Service
- Existing NAS Reuse
- No Forklift Upgrade

Key Point

PeerGFS는 스토리지를 교체하지 않고 Active-Active 서비스를 구현합니다.

Active-Active File Services

양쪽 데이터센터의 NAS가 동시에 서비스를 제공합니다. 두 사이트 모두 Read/Write 상태를 유지하며, 장애 발생 시에도 서비스는 지속됩니다. DR 사이트는 더 이상 대기 시스템이 아니라 운영 환경의 일부로 활용됩니다.

Characteristics

- Dual Active Sites
- Simultaneous Read/Write
- Continuous File Services
- Multi-Site Operation

Event-Based Synchronization

PeerGFS는 파일 시스템 이벤트를 기반으로 변경 사항을 감지합니다. 변경된 데이터는 실시간에 가깝게 상대 사이트로 동기화됩니다. 주기적인 스캔 방식이 아니라 이벤트 기반으로 동작하므로 복제 지연을 최소화할 수 있습니다.

Event Sources

- NetApp FPolicy
- Dell CEE API
- Windows USN Journal

Cross-Platform Support

PeerGFS는 특정 스토리지 제조사에 종속되지 않습니다. 동일 벤더뿐 아니라 이기종 NAS 환경에서도 Active-Active 구성을 지원합니다.

Supported Environments

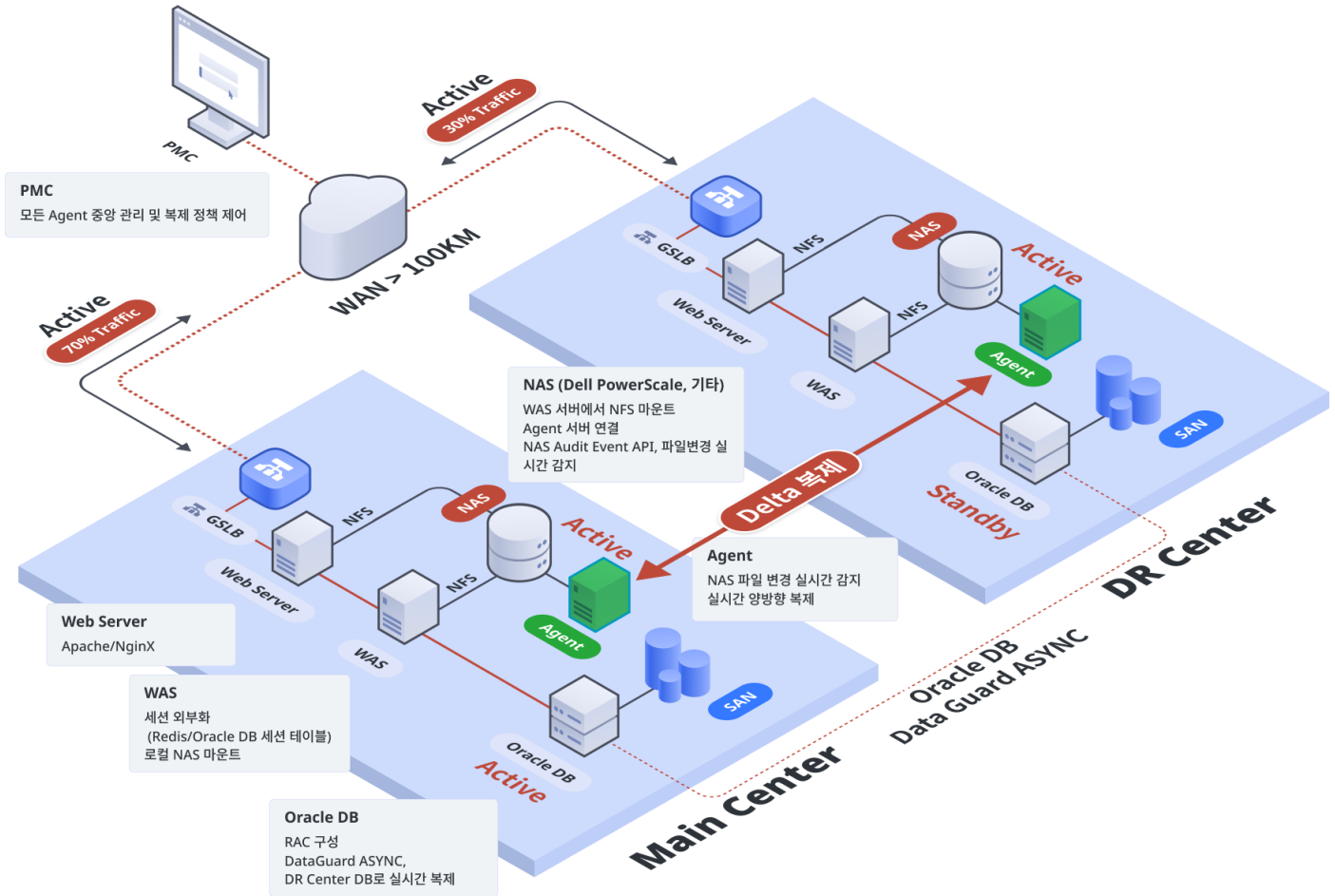
- Multi-Vendor NAS

- Cross-Platform Replication
- Hybrid Storage
- Gradual Storage Migration

Key Point

스토리지 교체 없이 기존 환경을 Active-Active로 확장할 수 있습니다.

Conventional DR	PeerGFS Architecture
Active-Passive	Active-Active
Standby DR	Dual Active Sites
Vendor-Specific	Multi-Vendor
Snapshot Replication	Event-Based Synchronization
Recovery-Oriented	Service Continuity



5. Technical Advantages

Delta-Level Replication

PeerGFS는 변경된 데이터(Delta)만 전송합니다. 전체 파일이 아닌 변경된 블록만 복제하므로 네트워크 사용량을 줄이고 WAN 환경에서도 효율적인 데이터 동기화를 제공합니다.

Benefits

- Changed Data Only
- Reduced WAN Traffic
- Faster Synchronization
- Efficient Large File Replication

Key Point

복제 대상은 파일(File)이 아니라 변경 데이터(Delta)입니다.

Event-Based Synchronization

PeerGFS는 파일 시스템 이벤트를 기반으로 변경 사항을 감지합니다. 주기적인 스캔이나 Snapshot 생성 없이 변경 데이터를 빠르게 동기화합니다.

Event Sources

- NetApp FPolicy
- Dell CEE API
- Windows USN Journal

Benefits

- Immediate Change Detection
- Reduced Replication Delay
- Near Real-Time Synchronization

Not in Data Path

PeerGFS는 사용자의 데이터 입출력(I/O) 경로에 개입하지 않습니다. 애플리케이션은 기존 NAS에 직접 접근하며, PeerGFS는 변경 이벤트만 처리합니다.

Benefits

- No Application Path Changes
- No Storage Performance Bottleneck
- Independent Software Layer

Key Point

PeerGFS는 데이터 경로가 아닌 제어(Control) 경로에서 동작합니다.

Multi-Vendor Support

PeerGFS는 특정 NAS 제조사에 종속되지 않습니다. 동일 벤더뿐 아니라 이기종 NAS 간에도 Active-Active 파일 서비스를 구성할 수 있습니다.

Benefits

- Cross-Platform Support
- Existing NAS Reuse
- Storage Migration Flexibility
- Reduced Vendor Lock-in

Global File Locking

SMB 환경에서는 Global File Locking을 통해 파일 충돌을 방지하고 데이터 정합성을 유지합니다.

Benefits

- SMB File Lock Coordination
- Write Conflict Prevention
- Data Consistency

Technology Summary

Technology	Purpose
Delta-Level Replication	WAN 효율 향상
Event-Based Synchronization	변경 즉시 감지
Not in Data Path	I/O 경로 비개입
Multi-Vendor Support	이기종 NAS 통합
Global File Locking	SMB 데이터 정합성

PeerGFS는 기존 NAS를 대체하는 제품이 아니라, 기존 NAS에 Active-Active 파일 서비스를 추가하는 Software Overlay입니다.

Conventional DR	PeerGFS
Active-Passive	Active-Active
Snapshot	Event-Based
Standby DR	Dual Active
Vendor-Specific	Multi-Vendor
Recovery	Service Continuity

6. Operational Benefits

Continuous File Services

기존 NAS DR은 장애 발생 후 서비스를 복구합니다. PeerGFS는 Active-Active 구조를 통해 장애 발생 시에도 파일 서비스를 지속할 수 있도록 지원합니다.

Benefits

- Continuous Service Availability
- Reduced Service Disruption
- Improved Business Continuity

Near-Zero Recovery

이벤트 기반 동기화와 Active-Active 아키텍처를 통해 데이터 손실과 서비스 중단 시간을 최소화합니다.

Benefits

- Near-Zero RPO
- Near-Zero RTO
- Faster Recovery Process

Key Point

복구 시간을 줄이는 것이 아니라 서비스 중단 자체를 최소화합니다.

Simplified Failover

GSLB 또는 DFS Namespace와 함께 구성하면 장애 시 동일한 서비스 경로를 유지할 수 있습니다. 운영자는 복잡한 스토리지 전환 절차 대신 서비스 연속성에 집중할 수 있습니다.

Benefits

- Simplified Failover
- Reduced Operational Complexity
- Faster Service Recovery

Infrastructure Reuse

기존 NAS를 그대로 활용하여 Active-Active 환경을 구축할 수 있습니다. 스토리지 교체 없이 DR 환경을 고도화할 수 있습니다.

Benefits

- Existing NAS Reuse
- No Forklift Upgrade
- Lower Deployment Risk

Multi-Vendor Flexibility

스토리지 제조사에 관계없이 하나의 Active-Active 환경을 구성할 수 있습니다. 향후 스토리지 교체나 확장 시에도 DR 구조를 유지할 수 있습니다.

Benefits

- Vendor Independence
- Flexible Storage Migration
- Hybrid Storage Support

Lower Total Cost of Ownership

기존 인프라를 활용하고 운영 절차를 단순화하여 총소유비용(TCO)을 절감할 수 있습니다.

Benefits

- Reduced Infrastructure Investment
- Lower Operational Cost
- Protected Existing Investment

Business Requirement	PeerGFS Value
Service Continuity	Active-Active File Services
Faster Recovery	Near-Zero RPO / RTO
Existing Infrastructure	No Forklift Upgrade
Multi-Vendor Environment	Cross-Platform Support
Operational Efficiency	Simplified Failover
Cost Optimization	Lower TCO

Key Message

기존 DR은 장애에 대응합니다. PeerGFS는 서비스를 지속합니다.

7. Comparative Analysis

Architecture Comparison

Category	PeerGFS	Dell Unity Async	PowerScale SyncIQ	NetApp SnapMirror
Architecture	Active-Active	Active-Passive	Active-Passive	Active-Passive
Service Model	Dual Active	Primary / DR	Primary / DR	Primary / DR
DR Site	Active	Standby	Read-Only	Read-Only
Design Goal	Service Continuity	Data Protection	Data Protection	Data Protection

Technology Comparison

Feature	PeerGFS	Dell Unity Async	PowerScale SyncIQ	NetApp SnapMirror
Replication	Delta-Level	Snapshot	Snapshot	Snapshot
Change Detection	Event-Based	Snapshot	Directory Scan	Snapshot
Synchronization	Near Real-Time	Scheduled	Policy-Based	Scheduled
Not in Data Path	Yes	No	No	No
Multi-Vendor	Yes	No	No	No

Operational Comparison

Item	PeerGFS	Vendor Replication
Service Availability	Continuous	Recovery After Failover
DR Site Utilization	Active	Standby
Existing NAS Reuse	Yes	Same Vendor Only
Vendor Lock-in	No	Yes

Infrastructure Expansion	Flexible	Vendor Dependent
Operational Complexity	Lower	Higher

Solution Selection Guide

Requirement	Recommended Solution
Traditional Disaster Recovery	Vendor Replication
Same Vendor Storage	Vendor Replication
Backup-Oriented DR	Vendor Replication
Active-Active File Services	PeerGFS
Multi-Vendor NAS	PeerGFS
Hybrid Storage	PeerGFS
Continuous Service	PeerGFS

Comparative Summary

Conventional Vendor Replication

Strengths

- 검증된 DR 기술
- 동일 벤더 환경에 최적화
- 안정적인 데이터 보호
- 구축 및 운영 경험 풍부

Considerations

- Active-Passive 구조
- DR 자원의 활용도 제한
- 동일 벤더 중심
- 서비스 전환 절차 필요

PeerGFS

Strengths

- Active-Active File Services
- Multi-Vendor Support
- Software Overlay Architecture
- Existing NAS Reuse
- Near Real-Time Synchronization

Best Fit

- Active-Active Data Center
- Service Continuity
- Multi-Vendor NAS
- Hybrid Infrastructure
- Existing NAS Modernization